



SPACE COMMUNICATIONS

Nur IBISOGLU

GELECEĞİ TAHMİN ETMEKTEN ÇOK, GELECEĞE HAZIRLANMAK

“Çok büyük ve karmaşık sistemlerin geleceğini tamamen kontrol edemezsin; ama bilim, matematik ve öngörü sayesinde riskleri anlayabilir ve sistemleri geleceğe hazırlayabilirsin.”



ISAAC ASIMOV

OBSERVE

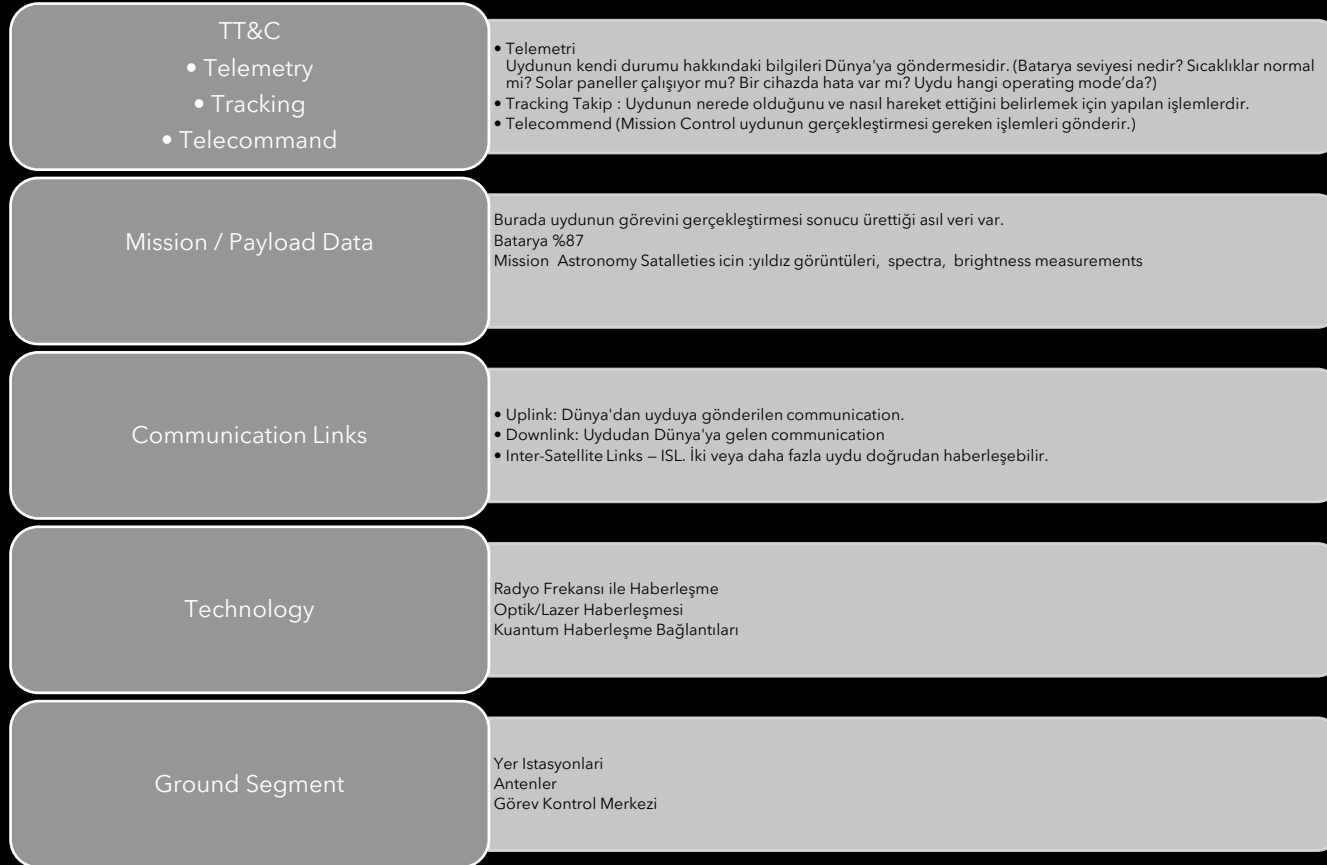
OPERATE

COMMUNICATE

PROTECT

RESIST & RECOVER

UZAY HABERLESMESİ



SİSTEM GÜVENLİĞİ

Uydu, bugün ona verdiğimiz kriptografiyle geleceğe yolculuk eder.

2022 KA-SAT saldırısı

- 24 Şubat 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin başladığı dönemde, Viasat'ın **KA-SAT satellite network'üne** ciddi bir cyberattack gerçekleştirildi.
- Saldırı uydunun kendisini fiziksel olarak yok etmedi. Satellite network'ün **ground-side infrastructure ve kullanıcı modemlerini** etkiledi ve Avrupa'da on binlerce satellite modeminin çalışamaz hale gelmesine yol açtı. ESA da KA-SAT olayını, modern satellite communication sistemlerinde cybersecurity'nin güçlendirilmesi gerektiğini gösteren önemli bir vaka olarak kullanıyor

ESA RBD-SATCOM RESILIENCE-BY-DESIGN OF SATCOM SYSTEMS AND SERVICES STUDY

KA-SAT gibi olaylardan sonra yaklaşım ciddi biçimde “saldırıyı engelle”den “saldırı olacağını varsay ve sistem ayakta kalsın” tarafına kaydı

RBD-SATCOM'un amacı saldırıların hiç gerçekleşmeyeceğini varsaymak değil; bir saldırı, arıza veya ciddi kayıp gerçekleştiğinde bile kritik uydu haberleşme hizmetlerinin devam edebilmesini daha tasarım aşamasında sağlamaktır.



ESA ACES PROJESİ ACES

ADVANCED CRYPTOGRAPHY AND SECURED BY DESIGN FOR 5G/6G SATELLITE
COMMUNICATION SYSTEMS

- **Lightweight Cryptography**
Sınırlı işlem gücü ve enerjiyle güçlü güvenlik sağlar.
- **Post-Quantum Cryptography**
Gelecekteki kuantum bilgisayar tehditlerine karşı koruma sağlamayı amaçlar.
- **Authentication**
Komutun gerçekten yetkili kaynaktan geldiğini doğrular.
- **Encryption**
Verinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasını engeller.
- **Integrity**
Verinin iletim sırasında değiştirilmediğini doğrular.
- **Vulnerability Analysis**
Sistemdeki olası güvenlik açıklarını ve saldırı noktalarını belirler.
- **Security-by-Design**
Güvenliği sonradan eklemek yerine, sistemin ilk tasarım aşamasından itibaren dahil eder.

OPS SAT SIBER GUVENLIK DENEYI

- OPS-SAT, ESA'nın deneysel amaçlarla kullandığı bir uyduyd.
- 2023 yılında ESA, Thales ekibine uydu üzerinde kontrollü bir siber saldırı deneyi yapma izni verdi.
- Ne yaptılar? Uydunun kontrol sistemine yetkisiz erişimi simüle ettiler.
 - Uydudan gönderilen görüntüyü değiştirebildiler.
 - Uydunun yönelimini (attitude) değiştirebildiler.
 - Deney kontrollü koşullarda ve ESA gözetiminde gerçekleştirildi.

Amaç: Gerçek bir saldırganın uydu sistemine erişmesi durumunda neler yapabileceğini göstermek ve güvenlik açıklarını incelemekt.

Sonuç: Uydu sistemlerinde cybersecurity'nin yalnızca ground segmentte değil, space segmentte de Security-by-Design yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini gösteren önemli bir deney oldu.

EXOPLANET RESEARCH - SEARCH FOR EARTH-LIKE PLANETS

Kepler - NASA

2009-2018 arasında yıldızların parlaklığındaki küçük düşüşleri ölçerek binlerce exoplanet keşfine ve adayının belirlenmesine katkı sağladı.

TESS - NASA

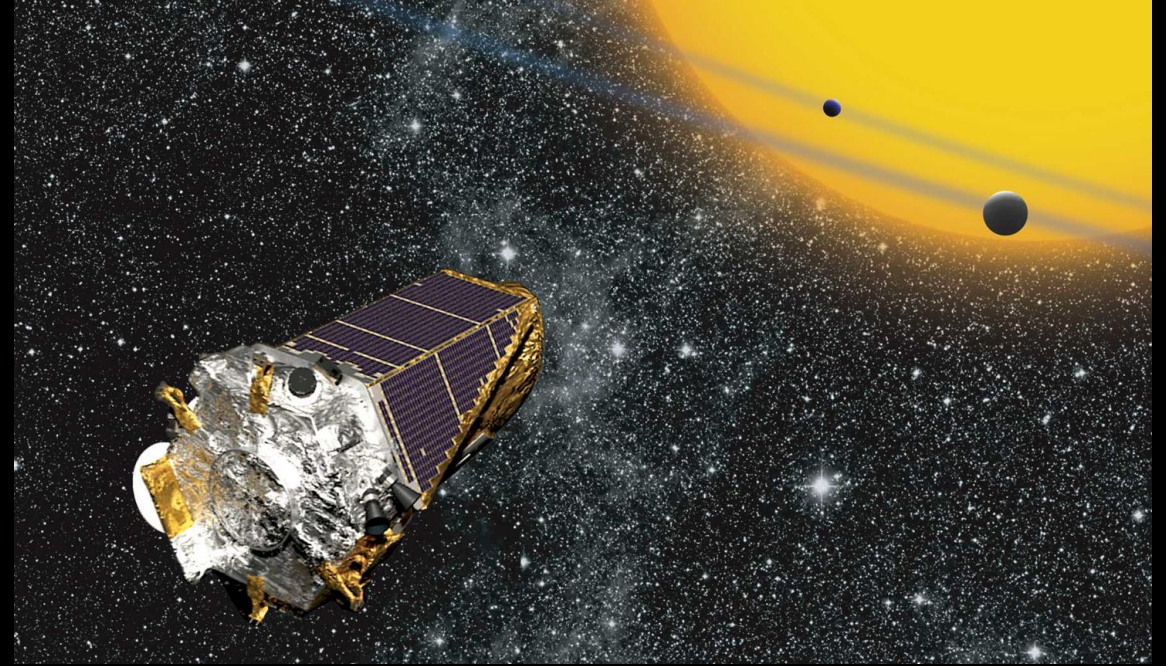
Yakın ve parlak yıldızları geniş gökyüzü alanlarında gözlemleyerek yeni exoplanet adayları arıyor.

CHEOPS - ESA

Bilinen exoplanetleri çok hassas biçimde gözlemleyerek özellikle gezegenlerin boyutlarının ve özelliklerinin daha iyi belirlenmesine yardımcı oluyor.

PLATO - ESA

Çok sayıda yıldızı uzun süre gözlemleyerek özellikle Güneş benzeri yıldızların çevresindeki Dünya büyüklüğündeki gezegenleri araştırmayı hedefliyor.



OZELLIKLE...

- **Kepler:** Çok sayıda yıldızın sürekli fotometrik ölçümlerini topladı; bilimsel veriler spacecraft'te saklanıp belirli iletişim dönemlerinde Dünya'ya downlink edildi.
- **TESS:** Dört kamerayla geniş gökyüzü alanlarını gözlemliyor; yüksek hacimli bilimsel gözlem verileri onboard depolanıyor ve ground-station temasları sırasında Dünya'ya aktarılıyor.
- **CHEOPS:** Tek tek hedef yıldızların son derece hassas fotometrik ölçümlerini üretir; science data ground segment'e aktarılıp işlenerek araştırmacılara ulaştırılır.
- **PLATO:** Çok sayıda kamera kullanarak çok büyük sayıda yıldızı uzun süre izleyeceğinden, **data handling, onboard processing/storage ve ground communication** görev mimarisinin önemli parçalarıdır.

TESEKKURLER

Modern astronomi büyük ölçüde uzay tabanlı sistemlere ve bu sistemlerin Dünya ile güvenilir iletişimine bağlıdır. Bu nedenle uzay haberleşmesinin güvenliği, bilimsel görevin güvenilirliği ve sürekliliğinin de bir parçası haline gelir.